

0.1 双线性函数

定义 0.1

设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $(,): V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ 满足: 对 $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, 都有

$$(\lambda x_1 + x_2, y) = \lambda(x_1, y) + (x_2, y),$$

$$(x, \lambda y_1 + y_2) = \lambda(x, y_1) + (x, y_2),$$

则称 $(,)$ 是 V 上的一个**双线性函数**.

定义 0.2

设 $(,)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上线性空间 V 上的双线性函数.

(1) 若对 $\forall x \in V$, 有

$$(x, y) = 0, \forall y \in V \implies x = 0.$$

则称 $(,)$ **关于第一个变元非退化**;

(2) 若对 $\forall y \in V$, 有

$$(x, y) = 0, \forall x \in V \implies y = 0.$$

则称 $(,)$ **关于第二个变元非退化**;

(3) 若 $(,)$ 关于两个变元都非退化, 则称 $(,)$ 是 V 上的**非退化双线性函数**.

例题 0.1 设 k 是一个域, A 是一个 n 维 k -代数 (即 A 是环, A 又是 n 维 k -线性空间, 并且 A 的乘法是 k -双线性的). 假设 $(,): A \times A \rightarrow k$ 是 A 上的某个非退化的双线性函数. 证明:

(1) 下式

$$(x, y) = (y, \varphi(x)) \quad (x, y \in A)$$

定义了一个 k -线性同构 $\varphi: A \rightarrow A$.

(2) 进一步, 若 $(,)$ 满足结合律, 即对所有 $x, y, z \in A$, 有

$$(xy, z) = (x, yz)$$

成立, 则 $\varphi: A \rightarrow A$ 保持 k -代数的乘法, 即 φ 是 k -代数的同构.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 对 $\forall x_1, x_2, y \in A, \lambda \in k$, 有

$$(y, \varphi(\lambda x_1)) = (\lambda x_1, y) = \lambda(x_1, y) = \lambda(y, \varphi(x_1)) = (y, \lambda\varphi(x_1)),$$

$$(y, \varphi(x_1 + x_2)) = (x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y) = (y, \varphi(x_1)) + (y, \varphi(x_2)) = (y, \varphi(x_1) + \varphi(x_2)),$$

因为双线性型非退化, 所以

$$\varphi(\lambda x_1) = \lambda\varphi(x_1), \quad \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2).$$

因此 φ 是线性映射. 再设 $x \in \text{Ker}\varphi$, 则对 $\forall y \in A$, 有

$$(x, y) = (y, \varphi(x)) = (y, 0) = 0,$$

由于双线性型非退化, 故 $x = 0$, 因此 $\text{Ker}\varphi = \{0\}$, 因此 φ 是单射. 再由线性映射的维数公式知

$$\dim A = \dim \text{Im}\varphi + \dim \text{Ker}\varphi = \dim \text{Im}\varphi,$$

故 φ 也是满射. 综上所述, φ 是 k -线性同构.

(2) 对 $\forall x, y, z \in A$, 由题设可知

$$(z, \varphi(xy)) = (xy, z) = (x, yz) = (yz, \varphi(x)) = (y, z\varphi(x)) = (z\varphi(x), \varphi(y)) = (z, \varphi(x)\varphi(y)).$$

因为双线性型非退化, 所以

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

再由 (1) 知 φ 是 k -代数的同构.

□